

移动开发期末知识点复习讲义

按 Jerry 知识点复习讲义 LaTeX 模板重新整理

HarmonyOS 基础 - DevEco 工程 - ArkTS 语法 - ArkUI 组件 - 路由网络综合开发

使用定位：本讲义按上传资料重新整理，面向 HarmonyOS/OpenHarmony 移动开发期末复习。重点放在工程结构、ArkTS 语法、声明式 UI、布局组件、路由导航、动画与网络请求。

复习方式：先背“文件位置 + 组件 API + 路由网络流程”，再练代码阅读和页面开发综合题。

资料整理：Jerry

版本：V2.0

2026 年 6 月 19 日

目录

1 总览：本课程的主线	3
2 考试结构与复习优先级	3
2.1 题型与分值结构	3
2.2 时间分配与拿分策略	4
2.3 考点优先级	4
3 模块一：HarmonyOS/OpenHarmony 架构与工程结构	5
3.1 本模块考试地位	5
3.2 核心概念	5
3.3 核心文件速查	5
4 模块二：TypeScript/ArkTS 语法基础	6
4.1 本模块考试地位	6
4.2 核心概念	6
4.3 数组方法速查	7
5 模块三：ArkUI 声明式 UI 与基础组件	8
5.1 本模块考试地位	8
5.2 核心概念	8
5.3 基础组件速查	8
6 模块四：布局、列表、特殊组件与自定义组件	9
6.1 本模块考试地位	9
6.2 布局组件速查	9
6.3 特殊组件与自定义组件	10
7 模块五：路由、Navigation、动画与网络请求	11
7.1 本模块考试地位	11
7.2 核心概念与 API	11
7.3 综合题处理流程	11
8 高频题型方法模板	12
9 期末高频易错点汇总	13
10 核心结论速查表	13

11 考前复习计划	14
11.1 七天版	14
11.2 三天版	14
12 考前最后 30 分钟速记清单	14
13 附录：综合开发题骨架	15

1 总览：本课程的主线

移动开发的复习主线不是孤立背 API，而是从项目工程走到可运行页面：

系统与工程配置 → ArkTS 语法 → ArkUI 组件树 → 状态与事件 → 路由网络综合

本课程最终主线

- **平台主线：**HarmonyOS/OpenHarmony 架构、分布式能力、内核层、系统服务层、框架层和应用层。
- **工程主线：**DevEco 工程目录、全局配置、模块配置、页面路径、资源目录和依赖管理。
- **开发主线：**ArkTS 类型系统、声明式 UI、布局容器、基础组件、状态事件、路由、Navigation、网络请求。

最容易混淆的概念

1. **应用级配置与模块级配置：**应用级通常在 AppScope/app.json5，模块级通常在 entry/src/main/module.json5。
2. **页面路径与路由调用：**页面路径要先注册或配置，代码中再通过 router.pushUrl 跳转。
3. **Row 与 Column：**Row 横向排布，Column 纵向排布，Stack 叠放，List 处理滚动列表。
4. **router 与 Navigation：**router 偏页面级跳转，Navigation 与 NavPath-Stack 更适合复杂页面栈和组件导航。

2 考试结构与复习优先级

2.1 题型与分值结构

上传资料未发现明确正式样卷题型与分值。以下结构用于本复习包的模拟卷和复习节奏，若后续提供正式样卷，应以正式样卷为准。

题型	题量	单题分值	总分	考察特点
单选题	15 题	2 分	30 分	概念、配置文件、组件属性、路由和网络快速判断

简答题	6 题	5 分	30 分	架构、工程结构、ArkTS/ArkUI、组件与导航
代码阅读与填空题	4 题	5 分	20 分	TypeScript/ArkTS 语法、数组、类、事件与导航代码
综合开发题	2 题	10 分	20 分	页面设计、组件选择、状态管理、路由/网络综合应用

2.2 时间分配与拿分策略

题型	建议用时	拿分策略
单选题	20 分钟	背文件位置、组件属性和常用 API；不会时先排除明显不属于该层级的选项。
简答题	30 分钟	按“概念 - 作用 - 关键文件/API - 注意点”作答。
代码阅读与填空	25 分钟	逐行跟踪变量、数组是否原地修改、this 绑定和路由栈变化。
综合开发题	35 分钟	先列状态变量和组件树，再写事件、路由、网络和异常处理。

2.3 考点优先级

优先级	模块	常见题型	复习要求
第一优先级	工程结构、ArkTS 基础、声明式 UI、布局组件、路由网络	单选、简答、代码、综合开发	必须能背文件位置、写组件树、读懂代码输出。
第二优先级	类与接口、特殊组件、自定义组件、Navigation、动画	单选、简答、综合开发	熟悉常用 API 和使用场景。

第三优先级	单元测试、HiLog、签名运行、跨模块路由、依赖安装	小题或综合补充	会基本定位和解释。
第四优先级	系统生态数据、行业案例、素材样式细节	概念题素材	了解即可，不深挖。

3 模块一：HarmonyOS/OpenHarmony 架构与工程结构

3.1 本模块考试地位

本模块属于：**必考核心**。单选常考架构层次和配置文件位置，简答常考系统特点和工程目录作用。

本模块复习目标

1. 会写 HarmonyOS/OpenHarmony 的分层架构和关键特性。

2. 会区分应用级配置、模块级配置、页面路径、资源和依赖文件。

3. 会根据题干判断应修改哪个文件或目录。

3.2 核心概念

- **HarmonyOS**：面向万物互联的分布式操作系统，强调硬件互助、资源共享和一次开发多端部署。
- **OpenHarmony**：开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，是面向多设备的开源操作系统能力底座。
- **分层架构**：内核层、系统服务层、框架层、应用层。内核层含 KAL 和 HDF，框架层提供 Ability 框架、ArkUI 和多语言 API。

3.3 核心文件速查

位置/文件	作用	常见考法
AppScope/app.json5	应用全局配置	应用名称、图标、版本等全局信息

entry/src/main/module.json5	模块配置	Ability、权限、模块页面等配置
resources/base/profile/main_pages.json	页面路径配置	router 跳转前的页面注册或路径维护
resources/element	字符串、颜色等资源	统一管理文本和颜色
resources/media	图片、媒体资源	Image 组件引用资源
oh-package.json5	依赖管理	安装 axios 等第三方库

方法模板：配置文件定位题

1. 先判断问题属于应用级、模块级、页面路径、资源还是依赖。

2. 应用级找 AppScope/app.json5。

3. 模块能力、权限和 Ability 找 module.json5。

4. 页面路径找 main_pages.json，依赖找 oh-package.json5。

5. 图片、颜色、字符串统一考虑 resources 目录。

本模块易错点

1. 把页面路径写到 app.json5，实际应看页面路径配置文件或模块配置。

2. 忘记网络权限，导致网络请求代码正确但运行失败。

3. 把 resources 当作普通代码目录，忽略资源统一管理的意义。

4 模块二：TypeScript/ArkTS 语法基础

4.1 本模块考试地位

本模块属于：**必考核心**。代码阅读与填空题常考类型、函数、数组、类、接口和执行结果。

4.2 核心概念

- **类型声明**：常见类型包括 number、string、boolean、数组、元组、联合类型。
- **函数参数**：可选参数可能为 undefined，默认参数在未传值时生效，剩余参数接收多个值。

- **类与接口**：类可包含属性、构造函数、方法、访问控制；接口用于约束对象结构或类实现。

4.3 数组方法速查

方法	作用	易错点
push/pop	尾部添加/删除	会改变原数组
unshift/shift	头部添加/删除	会改变原数组
splice	删除、插入、替换	会改变原数组，返回被删除元素
sort	排序	默认按字符串顺序，数字排序要写比较函数
forEach	遍历数组	修改形参本身不改变数组元素
find	查找第一个满足条件的元素	找不到时返回 undefined

方法模板：代码输出题

1. 按执行顺序列变量表。
2. 标注每个数组方法是否修改原数组。
3. 注意默认参数、可选参数和剩余参数。
4. 检查 this 是否被箭头函数保持。
5. 输出题不要凭感觉，必须逐行跟踪。

典型例题

题目：判断以下代码输出。

```
let arr: number[] = [1, 20, 3]
arr.sort()
console.info(arr.join(','))
```

答案：1,20,3。默认 sort() 按字符串顺序排序，并非数字大小。若要数字升序，应写 arr.sort((a,b)=>a-b)。

本模块易错点

1. 以为 `sort()` 默认按数字大小排序。
2. 以为 `forEach((v)=>v=0)` 会修改原数组。
3. 忽略可选参数可能是 `undefined`。
4. 类继承题中混淆 `private`、`protected`、`public` 的访问范围。

5 模块三：ArkUI 声明式 UI 与基础组件

5.1 本模块考试地位

本模块属于：**必考核心**。综合开发题常要求写页面结构、状态变量、事件处理和组件属性。

5.2 核心概念

- **@Entry**：标记页面入口组件。
- **@Component**：标记自定义组件。
- **build()**：声明式描述 UI 结构。
- **组件链式调用**：通过属性方法配置尺寸、颜色、对齐、事件等。
- **事件绑定**：常见写法有 `.onClick(()=>{})`、`.onChange((value)=>{})`。

5.3 基础组件速查

组件	作用	常见考法
Text	显示文本	字体、颜色、对齐、溢出处理
TextInput	输入框	输入类型、占位符、onChange、控制器
Button	按钮	onClick 触发登录、提交或跳转
Image	图片	资源引用、尺寸、裁剪或填充
Checkbox	多选	onChange 获取是否选中

Radio	单选	同组 Radio 要设置相同 group
Toggle	开关	设置项、夜间模式、通知开关

方法模板：ArkUI 页面实现题

1. 先写状态变量，例如账号、密码、列表数据、加载状态。
2. 再搭组件树：外层 Column/Row/List, 内层 Text、TextInput、Button、Image 等。
3. 给关键组件添加属性：宽高、间距、对齐、字体、颜色。
4. 绑定事件：点击、输入变化、选择变化。
5. 如果涉及页面跳转或网络请求，补路由参数、权限和异常处理。

典型例题

题目：实现登录按钮点击后检查账号密码是否为空，若为空提示用户。

思路：状态变量保存输入；Button 的 onClick 中判断；提示可使用 Toast 或弹窗思路。

提醒：综合开发题不一定要求完整可运行，但必须写出组件树、状态和事件逻辑。

本模块易错点

1. 容器组件忘记用花括号包裹子组件。
2. 事件里使用普通函数导致 this 指向不符合预期，建议使用箭头函数。
3. Radio 没有设置同一组 group，导致不能互斥选择。

6 模块四：布局、列表、特殊组件与自定义组件

6.1 本模块考试地位

本模块属于：**必考核心到高频重点**。单选考组件适用场景，综合题考页面布局和列表渲染。

6.2 布局组件速查

布局/组件	用途	适合场景
-------	----	------

Row	横向排列	工具栏、按钮组、图标 + 文本
Column	纵向排列	页面主结构、表单、设置页
Stack	叠放	角标、遮罩、背景图上放文字
Flex	弹性主轴和换行	多尺寸内容自适应
RelativeContainer	相对定位	复杂位置依赖关系
Grid/GridRow/GridCol	网格或栅格	分类入口、相册、商品宫格
List	纵向滚动列表	消息列表、订单列表
Swiper	轮播	Banner、引导页

6.3 特殊组件与自定义组件

- **TextPicker/DatePicker/TimePicker**: 用于选项、日期、时间选择。
- **Progress/Rating**: 用于进度展示和评分交互。
- **List/Swiper**: 高频综合组件，常与 ForEach、点击事件和路由结合。
- **自定义组件**: 用 @Component 声明，通过属性传递、导入导出、条件渲染和循环渲染复用 UI。

方法模板：布局选择题

1. 看到“横向排列”选 Row。
2. 看到“纵向表单/页面主轴”选 Column。
3. 看到“重叠、角标、遮罩”选 Stack。
4. 看到“重复滚动数据”选 List。
5. 看到“轮播展示”选 Swiper。
6. 看到“宫格/栅格”选 Grid 或 GridRow/GridCol。

本模块易错点

1. 用 Column 强行做复杂二维布局，导致结构不清晰，应考虑 Grid 或嵌套 Row/-Column。
2. 列表题只写静态 Text，未体现数据驱动和循环渲染。

3. 自定义组件未通过属性传参，导致复用价值不明显。

7 模块五：路由、Navigation、动画与网络请求

7.1 本模块考试地位

本模块属于：**必考核心和高频综合点**。综合开发题经常把列表页、详情页、参数传递、网络请求和加载状态结合。

7.2 核心概念与 API

- **页面路由**: `router.pushUrl({ url, params })` 用于跳转, `router.back()` 用于返回。
- **组件导航**: `Navigation` 与 `NavPathStack` 适合复杂页面栈、组件级页面切换和导航拦截。
- **网络请求**: 请求前应声明 `ohos.permission.INTERNET` 权限, 并处理加载中、成功、失败三种状态。
- **动画**: 属性动画、帧动画、转场动画用于交互反馈和页面过渡。

7.3 综合题处理流程

方法模板：路由与网络综合题

1. 明确页面：列表页、详情页、设置页或登录页。
2. 配置页面路径或路由表。
3. 点击列表项或按钮时调用路由，并传递参数。
4. 目标页读取参数，展示对应数据。
5. 若请求网络，先声明权限，再写请求、成功、失败和加载状态。
6. 若涉及体验优化，补转场动画、加载提示或错误重试。

典型例题

题目：商品列表点击某一项进入详情页，应写出哪些关键步骤？

答案：配置详情页路径；List 渲染商品数据；列表项 `onClick` 调用 `router.pushUrl` 并传商品 `id`；详情页读取参数，根据 `id` 展示详情；网络请求时声明权限并处理加载、失败和空数据状态。

提醒：只写“跳转到详情页”不够，必须写参数传递和目标页接收。

本模块易错点

1. 路由跳转忘记传参数，导致详情页不知道展示哪个对象。
2. 网络请求忘记权限或异常处理。
3. 把 router 和 Navigation 混用但不说明页面栈管理方式。

8 高频题型方法模板

题型一：配置文件定位题

识别特征：题干问全局配置、模块配置、页面路径、资源或依赖。

固定步骤：应用级看 `app.json5`，模块级看 `module.json5`，页面路径看 `main_pages.json`，资源看 `resources`，依赖看 `oh-package.json5`。

题型二：代码阅读与输出题

识别特征：出现数组方法、函数参数、类构造、类型转换或事件回调。

固定步骤：列变量表，标注是否原地修改，检查默认参数、可选参数、`this` 和输出顺序。

题型三：组件/API 选择题

识别特征：题干描述输入、选择、列表、轮播、评分、进度、弹窗、图片展示等需求。

固定步骤：先判断交互类型，再选择基础组件或特殊组件，最后补事件属性。

题型四：页面综合开发题

识别特征：要求实现登录页、设置页、商品列表、详情页或外卖点餐页。

固定步骤：状态变量 - 组件树 - 样式属性 - 事件处理 - 路由/网络 - 异常提示。

题型五：路由导航题

识别特征：题干出现页面跳转、返回、跨模块、路由表、导航栈、拦截器。

固定步骤：检查路径配置，调用跳转 API，传参，目标页接收，返回或栈管理。

9 期末高频易错点汇总

一页核心易错点

1. 配置文件混淆：全局配置、模块配置、页面路径、资源和依赖各有位置。
2. 数组方法误判：splice 和 sort 会改原数组，sort 默认按字符串。
3. 事件回调 this 错误：优先使用箭头函数保持上下文。
4. Radio 分组遗漏：同组单选要设置相同 group。
5. 网络权限遗漏：请求前声明 INTERNET 权限，失败时要处理异常。
6. 路由参数遗漏：列表到详情必须传 id 或对象信息。
7. 综合题只写 UI，不写状态、事件、路由或网络，过程分会少。

10 核心结论速查表

模块	核心结论/API	使用场景
架构层次	内核层、系统服务层、框架层、应用层	系统概述单选/简答
内核层	KAL 屏蔽多内核差异, HDF 统一硬件驱动框架	架构题
全局配置	AppScope/app.json5	应用级配置
模块配置	entry/src/main/module.json5	模块能力、权限、Ability
页面路径	resources/base/profile/main_pages.json	路由跳转配置
资源目录	resources/element、resources/media	字符串、颜色、图片
入口组件	@Entry + @Component + build()	页面 UI 入口
布局	Row 横向, Column 纵向, Stack 堆叠, List 列表, Swiper 轮播	页面综合题
事件	.onClick(()=>{}), .onChange((value)=>{})	交互题
路由	router.pushUrl、router.back	页面跳转

导航	Navigation + NavPathStack	复杂页面栈
网络	INTERNET 权限 + axios/Network Kit	网络请求题

11 考前复习计划

11.1 七天版

7 天复习安排

1. Day 1: 复习 HarmonyOS/OpenHarmony 概念、架构、安全和关键特性。
2. Day 2: 复习 DevEco 工程目录、配置文件、资源管理、签名运行和调试。
3. Day 3: 专项练 TypeScript/ArkTS: 函数、数组、元组、类、接口、继承。
4. Day 4: 专项练 ArkUI 声明式 UI、Row/Column/Stack/List/Swiper 和常用组件。
5. Day 5: 专项练路由、Navigation、动画、网络请求和权限。
6. Day 6: 完成一套模拟卷, 订正代码题和综合开发题。
7. Day 7: 背速查表, 复盘所有错题, 把综合题重写一遍组件树和事件流程。

11.2 三天版

3 天冲刺安排

1. Day 1: 背架构层次、配置文件、核心组件和常用 API。
2. Day 2: 集中做代码输出题和组件填空题, 整理数组和路由易错点。
3. Day 3: 做一套模拟卷, 重写综合开发题的状态变量、组件树和事件流程。

12 考前最后 30 分钟速记清单

最后 30 分钟只看这些

1. HarmonyOS 架构: 内核层、系统服务层、框架层、应用层。KAL 屏蔽内核差异, HDF 统一驱动框架。
2. 配置文件: app.json5 全局, module.json5 模块, main_pages.json 页面

路径, resources 存资源, oh-package.json5 管依赖。

3. @Entry 是入口, @Component 是组件, build() 写 UI, 容器组件用花括号包子组件。
4. Row 横向, Column 纵向, Stack 堆叠, List 列表, Swiper 轮播, Navigation 管页面栈。
5. TextInput 输入, Button 点击, Image 展示图片, Radio 同组互斥, Checkbox 多选, Toggle 开关。
6. 数组: push/pop、unshift/shift、splice 会改原数组; sort() 默认按字符串。
7. 路由: router.pushUrl 跳转, router.back 返回; 列表到详情必须传参。
8. 网络: 先声明 INTERNET 权限, 再请求, 处理加载中、成功、失败三种状态。
9. 综合题先写状态变量、组件树、事件逻辑、路由/网络, 再写异常处理。

13 附录：综合开发题骨架

页面开发答题骨架

1. **状态**: 定义输入值、列表数据、当前选中项、加载状态、错误信息。
2. **结构**: 外层 Column 或 List, 内部按 Row/Column 组合组件。
3. **事件**: 输入变化、按钮点击、列表项点击、选择变化。
4. **路由**: 配置路径, 跳转传参, 目标页接收参数。
5. **网络**: 声明权限, 请求数据, 处理成功/失败/加载中。